FÍSICA • MÓDULO 4 DE 6

Tema 4: Hidrostática y Fluidos

Manual Completo + 50 Ejercicios Resueltos • Densidad, Presión, Pascal y Arquímedes

1. Densidad y Presión Mecánica

Un fluido es cualquier sustancia (líquido o gas) capaz de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene.

💡 La Intuición de la Densidad y la Presión

- **Densidad (ρ):** Cantidad de masa concentrada por unidad de volumen: $\rho = m / V$ (Unidad SI: kg/m^3).
- **Agua dulce:** $\rho_{agua} = 1000\ kg/m^3 = 1\ g/cm^3$.
- **Presión Mecánica (P):** Distribución de una fuerza sobre un área: $P = F / A$. Se mide en **Pascales (Pa)** ($1\ Pa = 1\ N / m^2$).

2. Presión Hidrostática y Presión Absoluta

Es la presión ejercida por el peso de una columna de líquido en reposo a cierta profundidad h.

⚡ La Ecuación Fundamental de la Hidrostática

$P_{hidrostática} = \rho \cdot g \cdot h$

- No importa la forma del recipiente ni la masa total de agua (Paradoja Hidrostática); ¡solo importa la profundidad vertical h y la densidad del líquido!

⚠️ TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: Presión Manométrica vs. Presión Absoluta

- **Presión Manométrica (o relativa):** Es solo la presión producida por el fluido ($P = \rho \cdot g \cdot h$).
- **Presión Absoluta (o total):** Es la presión del fluido MÁS la presión de la atmósfera sobre él: $P_{abs} = P_{atm} + \rho \cdot g \cdot h$ (Donde $P_{atm} \approx 101{,}300\ Pa = 1\ atm$).

EJERCICIO RESUELTO 4.1 Presión a Cierta Profundidad

Problema: Un buzo se sumerge a $15\ m$ de profundidad en el mar ($\rho = 1025\ kg/m^3$, $g = 10\ m/s^2$). Halla la presión hidrostática.

Resolución: $P = \rho \cdot g \cdot h = 1025\ kg/m^3 \times 10\ m/s^2 \times 15\ m = 153{,}750\ Pa\ (153.75\ kPa)$.

3. Principio de Pascal y Prensa Hidráulica

"La presión ejercida sobre un fluido incompresible encerrado se transmite íntegramente en todas direcciones a través de todo el fluido."

⚡ Multiplicación de Fuerza en Prensa Hidráulica

Como $P_1 = P_2$ → $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$.

• Aplicando una fuerza pequeña en un émbolo menor (A_1), se obtiene una fuerza gigante en el émbolo mayor (A_2): $F_2 = F_1 \cdot (A_2 / A_1)$.

EJERCICIO RESUELTO 4.2 **Elevador Hidráulico de Autos**

Problema: Una prensa hidráulica tiene un émbolo pequeño de área $0.02\ m^2$ y uno grande de $1.5\ m^2$. ¿Qué fuerza F_1 se debe aplicar para levantar un auto de $1200\ kg$? ($g = 10\ m/s^2$).

Paso 1 (Peso del auto F_2): $F_2 = m \cdot g = 1200 \times 10 = 12{,}000\ N$.

Paso 2 (Despejar F_1): $F_1 = F_2 \cdot (A_1 / A_2) = 12{,}000\ N \times (0.02 / 1.5) = 12{,}000 \times 0.0133 = 160\ N$.

4. Principio de Arquímedes y Empuje (E)

"Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado."

💡 La Fórmula del Empuje y Flotación

$E = \rho_{líquido} \cdot g \cdot V_{sumergido}$

• ***Si Peso > Empuje:*** *El cuerpo se hunde hasta el fondo.*

• ***Si Peso = Empuje:*** *El cuerpo permanece en equilibrio sumergido.*

• ***Si Empuje > Peso:*** *El cuerpo asciende y flota en la superficie.*

⚠️ TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: Usar la densidad del cuerpo en lugar de la del fluido

*El empuje depende únicamente de la densidad del **FLUIDO DONDE FLOTA** ($\rho_{líquido}$) y del volumen sumergido, NUNCA de la densidad del objeto sumergido.*

EJERCICIO RESUELTO 4.3 ***Empuje sobre Bloque Sumergido***

Problema: *Un bloque de volumen $0.05\ m^3$ se sumerge completamente en agua ($\rho = 1000\ kg/m^3$, $g = 10\ m/s^2$). Halla la fuerza de empuje que experimenta.*

Resolución: $E = \rho \cdot g \cdot V = 1000\ kg/m^3 \times 10\ m/s^2 \times 0.05\ m^3 = 500\ N$.

Banco de 50 Ejercicios: Hidrostática y Fluidos (1 - 25)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

1. Una masa de 800 kg ocupa un volumen de 0.4 m^3. Halla su densidad. `ρ = 2000 kg/m³`

2. Convierte 2.5 g/cm^3 a kg/m^3 multiplicando por 1000. `2500 kg/m³`

3. Fuerza de 400 N se aplica perpendicular sobre 0.2 m^2. Halla la presión. `P = 2000 Pa`

4. Halla la presión hidrostática a 5 m de profundidad en agua dulce (ρ = 1000, g = 10). `P = 50,000 Pa`

5. Prensa hidráulica: F1 = 50 N, A1 = 0.05 m^2, A2 = 0.5 m^2. Halla F2. `F2 = 500 N`

6. Un objeto de volumen 0.02 m^3 se sumerge en agua (ρ = 1000, g = 10). Halla el Empuje E. `E = 200 N`

7. Un cuerpo pesa 80 N en el aire y 60 N sumergido en agua. Halla la fuerza de empuje E. `E = 20 N`

8. Halla el peso aparente del cuerpo del ejercicio 7 cuando está sumergido. `Wap = 60 N`

9. ¿Qué volumen de agua desplaza un submarino si experimenta un empuje de 50,000 N (g=10)? `V = 5 m³`

10. Halla la masa de 3 m^3 de mercurio cuya densidad es ρ = 13,600 kg/m^3. `m = 40,800 kg`

11. Una aguja aplica F = 10 N sobre área A = 0.0001 m^2. Halla la presión producida. `P = 100,000 Pa`

12. Halla la presión absoluta a 10 m en agua si Patm = 101,300 Pa (g = 10). `Pabs = 201,300 Pa`

13. ¿Cuál es la densidad relativa de la gasolina si su densidad real es 700 kg/m^3? `0.7 (adimensional)`

14. En un tubo en U, ¿qué condición se cumple a la misma altura de un mismo líquido? `Misma Presión`

15. Prensa hidráulica con radio r1 = 2 cm y r2 = 10 cm. ¿Por cuál factor multiplica la fuerza? `Por 25 veces (r₂/r₁)²`

16. Halla la presión al fondo de un tanque de aceite (ρ = 800) de 4 m de alto (g = 10). `P = 32,000 Pa`

17. Un cubo de madera de 0.1 m^3 flota con el 60% de su volumen sumergido. Halla E (g=10). `E = 600 N`

18. En el ejercicio 17, ¿cuál es el peso real del cubo de madera? `W = 600 N (E = W)`

19. Halla la densidad del cubo de madera flotante del ej. 17 y 18. `ρ = 600 kg/m³`

20. ¿Qué instrumento mide la presión atmosférica? `Barómetro`

21. ¿Qué instrumento mide la presión manométrica en recipientes cerrados? `Manómetro`

22. Halla la fuerza que actúa sobre una ventana submarina de 0.5 m^2 a P = 40,000 Pa. `F = 20,000 N`

23. Si duplicas la profundidad sumergida en un lago, ¿cómo cambia la presión manométrica? `Se duplica`

24. Si duplicas el área donde aplicas una misma fuerza F, ¿cómo cambia la presión? `Se reduce a la mitad`

25. Un cuerpo de 10 kg desplaza 8 kg de agua al sumergirse. Halla el Empuje. `E = 80 N (g = 10)`

Banco de 50 Ejercicios: Hidrostática y Fluidos (26 - 50)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

26. En el ej. 25, ¿el cuerpo se hunda o flota? (W = 100 N vs E = 80 N). `Se hunde al fondo`

27. Un recipiente contiene alcohol (ρ = 790 kg/m³) de 2 m de profundidad (g = 10). Halla P. `P = 15,800 Pa`

28. Prensa hidráulica: A1 = 0.01 m², A2 = 0.4 m². Se aplica F1 = 100 N. Halla F2. `F2 = 4000 N`

29. En el ej. 28, si el émbolo 1 baja 0.2 m, ¿cuánto sube el émbolo 2? `h2 = 0.005 m (5 mm)`

30. ¿A cuántos metros de profundidad en agua se alcanza 1 atm manométrica (100 kPa)? `h = 10 m (g = 10)`

31. Bloque metálico de 50 kg ocupa 0.005 m³. Halla su densidad. `ρ = 10,000 kg/m³`

32. Halla el empuje sobre un globo que desplaza 100 m³ de aire (paire = 1.2 kg/m³, g=10). `E = 1200 N`

33. Fuerza de 600 N genera P = 12,000 Pa. Halla el área de contacto. `A = 0.05 m²`

34. ¿Cuál es la densidad de un líquido donde un cubo de 0.08 m³ experimenta E = 640 N? `ρ = 800 kg/m³`

35. Un iceberg flota en agua de mar (ρ = 1025). Si piceberg = 920 kg/m³, ¿qué % se sumerge? `89.7% sumergido`

36. Se llena un cilindro de 0.2 m² de base con agua hasta h = 1.5 m. Halla la fuerza al fondo. `F = 3000 N (g=10)`

37. ¿Qué presión soporta una pared vertical a la mitad de 6 m de profundidad en agua? `Pmedia = 30,000 Pa`

38. Tubo en U con agua (1000) y aceite (800). Si columna aceite mide 20 cm, halla h_agua. `h_agua = 16 cm`

39. Halla la masa de un lingote de oro de 0.001 m³ si poro = 19,300 kg/m³. `m = 19.3 kg`

40. ¿Qué fuerza ejerce la atmósfera (Patm = 100 kPa) sobre una espalda de 0.3 m²? `F = 30,000 N`

41. Esfera de 2 kg desplaza 0.003 m³ de agua. Halla su peso aparente (g = 10). `Wap = 10 N`

42. Ecuación de Continuidad en fluidos ideales: si A1·v1 = A2·v2, ¿qué magnitud se conserva? `El Gasto / Caudal (Q)`

43. Por una tubería de A = 0.02 m² fluye agua a v = 3 m/s. Halla el Gasto Q. `Q = 0.06 m³/s`

44. En el ej. 43, si la tubería se reduce a A2 = 0.01 m², halla la nueva velocidad v2. `v2 = 6 m/s`

45. Según el Principio de Bernoulli, a mayor velocidad de un fluido, ¿qué pasa con la presión? `Disminuye la presión`

46. Teorema de Torricelli: velocidad de salida de agua por un orificio a h = 5 m de profundidad. `v = 10 m/s (g = 10)`

47. Halla el tiempo para llenar un tanque de 12 m³ con un gasto Q = 0.04 m³/s. `t = 300 s (5 min)`

48. Un barco de 500,000 kg flota en reposo. ¿Cuánto vale la fuerza de empuje E? `E = 5,000,000 N`

49. Densidad del aire en condiciones normales aproximadamente: `1.29 kg/m³`

50. ¿Por qué una persona con esquís no se hunde en la nieve suave? `Mayor área → Menor presión`

🎯 **¡Fin del Tema 4: Hidrostática y Mecánica de Fluidos!**